

数据库(7)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

电子工程系 信息认知与智能系统研究所

罗姆楼6-104

电话: 13901216180/62796193

2025.11.

第5章 关系数据理论

- （教材第5版 第6章，教材第6版 第6章）
目录
- 5.1 问题的提出
- 5.2 规范化
 - 5.2.1 函数依赖
 - 5.2.2 极小函数依赖集
 - 5.2.3 码
 - 5.2.4 范式
 - 5.2.5 2NF
 - 5.2.6 3NF
 - 5.2.7 BCNF

第4章 关系数据理论

- 5.2.8 多值依赖
- 5.2.9 4NF
- 5.2.10 无损连接分解
- 5.2.11 连接依赖 补充1
- 5.2.12 5NF 补充2

5.1 问题的提出

- 给出一组数据（需求分析），如何构造一个合适的数据模式：
 - （1）构造几个关系（表）
 - （2）每个关系由哪些属性组成
- 这就是 数据库设计 的问题，涉及到：
 - 逻辑设计
 - 关系数据库的规范化理论

关系数据库：利用关系描述现实世界 { 实体及属性
实体间的联系

↓
二维表

↓
元组的集合，笛卡尔积的子集

↓
元组语义，确定一个关系

↓
n目谓词（n是属性的个数）

完整性约束条件： { 属性取值范围的限定
通过属性值间的相互关联 数据依赖

5.1 问题的提出

关系模式归结为一个五元组：

$$R\langle U, D, DOM, F \rangle$$

其中：(1) R 元组语义

(2) U 属性组

(3) D 值域

(4) DOM 属性列域的影射

(5) F 数据依赖

(3),(4)对模式设计关系不大，可以去掉，因此关系模式简化成为三元组：

$$R\langle U, F \rangle$$

当且仅当 U 上的一个关系 r 满足 F 时， r 称为 $R\langle U, F \rangle$ 的一个关系。

5.1 问题的提出

对关系的最基本要求：

每一个分量必须是不可再分的数据项。

满足此条件的关系模式称为第一范式（**1NF**）

研究模式设计，就是从已知关系模式

$$\begin{array}{ccc} & \text{设计} & \\ S \Phi & \rightarrow & SD \quad (\text{更好的关系模式}) \\ & \text{“等价”} & \end{array}$$

数据依赖：通过一个关系中属性间的相等与否体现出来的数据间的相互关系。

数据依赖是现实世界属性间相互联系的抽象，是数据内在的性质，是语义的体现。

5.1 问题的提出

数据依赖有多种：

函数依赖 **FD** (Functional Dependency)

多值依赖 **MVD** (Multi-Value Dependency)

连接依赖 **JD** (Join Dependency)

函数依赖 普遍存在，例如：

学生（学号，姓名，系别）

S(SNO, SN, SD)

语义：(i) 一个学号只对应一个学生；

(ii) 一个学生只在一个系。

学号确定，姓名和所在系也唯一确定。就像：

$x \rightarrow f(x)$ x 确定，则 $f(x)$ 确定。所以称为**函数依赖**

5.1 问题的提出

我们说：SNO函数决定SN和SD

或者说：SN和SD函数依赖于SNO

记为： $SNO \rightarrow SN$ ， $SNO \rightarrow SD$

假定，在上面的S关系的已有属性的基础上，增加系主任(MN)、课程(CN)和成绩(G)：

$U = \{SNO, SN, SD, MN, CN, G\}$

现实世界已知事实：

- (a) 一个系有若干学生，但一个学生只属于一个系
- (b) 一个系只有一个系主任
- (c) 一个学生可选多门课，每门课可有多个学生选
- (d) 每个学生每门课有一个成绩
- (e) 每个学生只有一个名字，但学生可能会同名

5.1 问题的提出

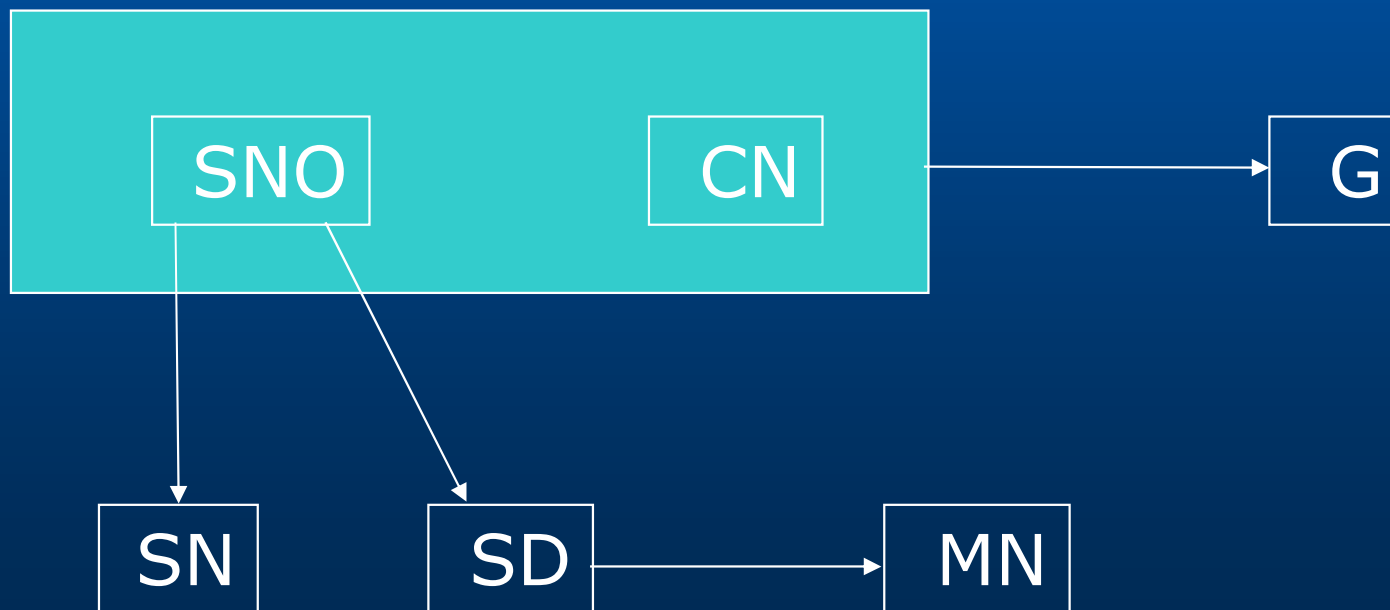
$F = \{SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow SD, SD \rightarrow MN, (SNO, CN) \rightarrow G\}$

$U = \{SNO, SN, SD, MN, CN, G\}$

因此得到一个数据库模式: $S \langle U, F \rangle$

它是由一个关系模式S组成的描述学校的数据库。

此关系模式的函数依赖图是:



5.1 问题的提出

这个模式有四个“毛病”：

1. **数据冗余**。系主任的名字出现次数与该系全部学生的全部选课次数一样多。
2. **更新异常**。如果更换系主任，必须修改全部学生的每一个选课元组。
3. **插入异常**。某系刚成立无学生，或有学生但未安排选课，则无法把这个系及其系主任的信息存入数据库。
4. **删除异常**。某系学生全毕业了，删除该系学生选课信息时，则把这个系及其系主任的信息都从数据库中删除了。

若将此数据库的单个关系模式S分解为下面3个关系模式：

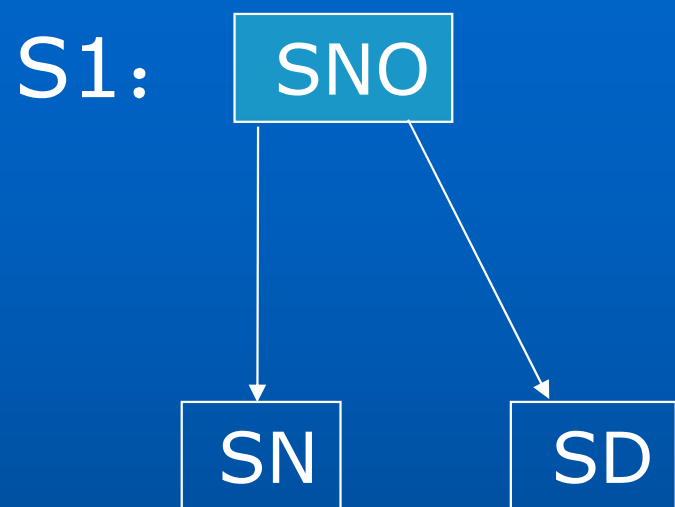
$S1 \langle SNO, SN, SD, SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow SD \rangle$

$SG \langle SNO, CN, G, (SNO, CN) \rightarrow G \rangle$

$DEPT \langle SD, MN, SD \rightarrow MN \rangle$

则可以避免出现上述四个“毛病”。分解的依据是什么？

分解成3个关系模式后关系的函数依赖图是：



5.2 规范化

1971年E.F.Codd提出了规范化 (Normalization) 理论，最基本的要求是：

每一个分量必须是不可再分的数据项。

满足此条件的关系模式称为第一范式 (1NF)
(1st Normal Form)

按照属性间依赖情况区别关系规范化的程度为：

第一、二、三、BC、四、五范式

(1st, 2nd, 3rd, BC, 4th, 5th Normal Form)

5.2.1 函数依赖

定义5.1 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式， X, Y 是 U 的子集，若对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r ， r 中不可能存在两个元组在 X 上的属性值相等，而在 Y 上的属性值不等，则称： **X 函数确定 Y** 或 **Y 函数依赖于 X** 。记作： $X \rightarrow Y$

X 值确定则 Y 值确定

函数依赖不是指关系模式 R 的某个或某些关系满足的约束条件，而是关系模式 R 的全部关系均要满足的约束条件。

术语和记号：

- $X \rightarrow Y$ 但 $Y \not\subseteq X$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 是非平凡的函数依赖。
- $X \rightarrow Y$ 但 $Y \subseteq X$ ，则称 $X \rightarrow Y$ 是平凡的函数依赖。

例如： $(SNO, CNO) \rightarrow SNO$ 是平凡的函数依赖。

5.2.1 函数依赖

- 若 $X \rightarrow Y$ ，则 X 被称为决定因素 (Determinant)
- 若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow X$ ，则记作： $X \leftrightarrow Y$ (X 和 Y 相互依赖)
- 若 Y 不函数依赖于 X ，则记作： $X \nrightarrow Y$

定义5.2 在 $R(U)$ 中， R 是属性集 U 上的关系模式， X, Y 是 U 的子集，若 $X \rightarrow Y$ ，并且对于 X 的任一个真子集 X' ，都有 $X' \nrightarrow Y$ ，则称 Y 对于 X 完全函数依赖。记作：

$$X \xrightarrow{f} Y \text{ (full)}$$

- 若 $X \rightarrow Y$ ，但 Y 不完全函数依赖于 X ，则称 Y 对于 X 部分函数依赖。记作：

$$X \xrightarrow{p} Y \text{ (part)}$$

例如：在关系模式 $S1 \langle SNO, SN, SD \rangle$ 中，
 $SNO \rightarrow SN$ ， $SNO \rightarrow SD$ ， SNO 是决定因素

5.2.1 函数依赖

而在关系模式 $SG\langle SNO, CN, G\rangle$ 中,
 $SNO \twoheadrightarrow G$ $CN \twoheadrightarrow G$ 但 $(SNO, CN) \xrightarrow{f} G$
 (SNO, CN) 是决定因素

定义5.3 在 $R(U)$ 中, 若 $X \rightarrow Y$, $Y \not\subseteq X$, $Y \twoheadrightarrow X$, $Y \rightarrow Z$,
则称 Z 对 X 传递函数依赖。

若 $X \rightarrow Y$, $Y \not\subseteq X$, $Y \rightarrow X$, 则 $X \leftrightarrow Y$, $Y \xrightarrow{\text{直接}} Z$,
则 Z 对 X 直接函数依赖。

5.2.2 极小函数依赖集

- 若F是函数依赖集（第5版教材P.193，第6版教材P.188）

定义1 若F满足下列条件，则称F为一个极小函数依赖集，亦称为最小依赖集 或 最小覆盖(minimal cover):

- (1) F中任一函数依赖的右部仅含有一个属性;
- (2) F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ，使得F与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价。（无多余的函数依赖）
- (3) F中不存在这样的函数依赖 $X \rightarrow A$ ，X有真子集Z，使 $F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$ 与F等价。（不能再分解）

例如： $U = \{SNO, SN, SD, MN, CN, G\}$

$F = \{SNO \rightarrow SN, SNO \rightarrow SD, SD \rightarrow MN, (SNO, CN) \rightarrow G\}$

$F' = F \cup \{SNO \rightarrow MN, (SNO, SD) \rightarrow MN\}$

F是最小依赖集，但F'不是，因为： $F' - \{SNO \rightarrow MN\}$ 与F'等价， $F' - \{(SNO, SD) \rightarrow MN\}$ 与F'等价。

5.2.2 极小函数依赖集

定理1 每一个函数依赖集F均等价于一个极小函数依赖集 F_m ，此 F_m 称为F的最小依赖集。

极小化处理步骤：

- (1) 逐一检查F各函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，若 $Y = A_1 A_2 \dots A_k$ ， $k \geq 2$ ，则用 $\{X \rightarrow A_i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$ 来代替 $X \rightarrow Y$ 。
(分解依赖式的右侧，变为单个属性)
- (2) 逐一检查F各函数依赖 $X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若G与F等价，则去掉 $X \rightarrow A$ 。
(去掉多余的依赖式)
- (3) 逐一检查F各函数依赖 $X \rightarrow A$ ，设 $X = B_1 B_2 \dots B_m$ ，若 $(X - B_i) \rightarrow A$ ， $i = 1, 2, \dots, m$ ，则以 $X - B_i$ 来代替X。
(依赖式的左侧是否有多余属性 B_i)

5.2.3 码

定义5.4 设K为R<U,F>中属性或属性组合,

若 $K \xrightarrow{f} U$, 则K为关系R的候选码(Candidate Key)

若候选码多于一个, 则选其中一个做为主码

(Primary Key)

包含在任何一个候选码中的属性, 叫做主属性

(Prime Attribute)

否则称为非主属性 (Non-prime Attribute) 或

非码属性 (Non-key Attribute)

例如: 在关系模式 S1(SNO, SN, SD)中, SNO是码,
SNO是主属性, SN, SD是非主属性。

在关系模式 SG(SNO, CN, G)中, (SNO,CN)是码,
SNO,CN是主属性, G是非主属性。

5.2.3 码

例如：有关系模式 $R(P, W, A)$,

其中： P 演奏者

W 作品

A 听众

假设：任一个 P 可演奏任一部 W ；

任一部 W 可被任一个 P 演奏；

任一个 A 可欣赏任一个 P 演奏的任一部 W 。

(P, W, A) 是 R 的码， P, W, A 是关系模式 R 的主属性，
关系模式 R 没有非主属性。

关系模式 R 被称为全码关系模式。

5.2.3 码

定义5.5 关系模式R的属性(组)X不是R的码，但X是另一个关系模式的码，则称X是R的外部码（Foreign Key）。

例如：在关系模式 SG(SNO, CN, G)中，SNO不是SG的码，但SNO是关系模式 S1(SNO, SN, SD)的码，因此SNO是SG的外部码。

主码和外部码提供了表示关系（实体）间的联系的手段，而多个关系（实体）通过联系构成一个数据库。

5.2.4 范式

满足一定条件和不同要求的为不同范式。记为：

$R \in xNF$ ($x=1, 2, 3, BC, 4, 5$)

称R为第x范式。

满足最低要求的叫第1范式，记为：1NF。

$5NF \subset 4NF \subset BCNF \subset 3NF \subset 2NF \subset 1NF$

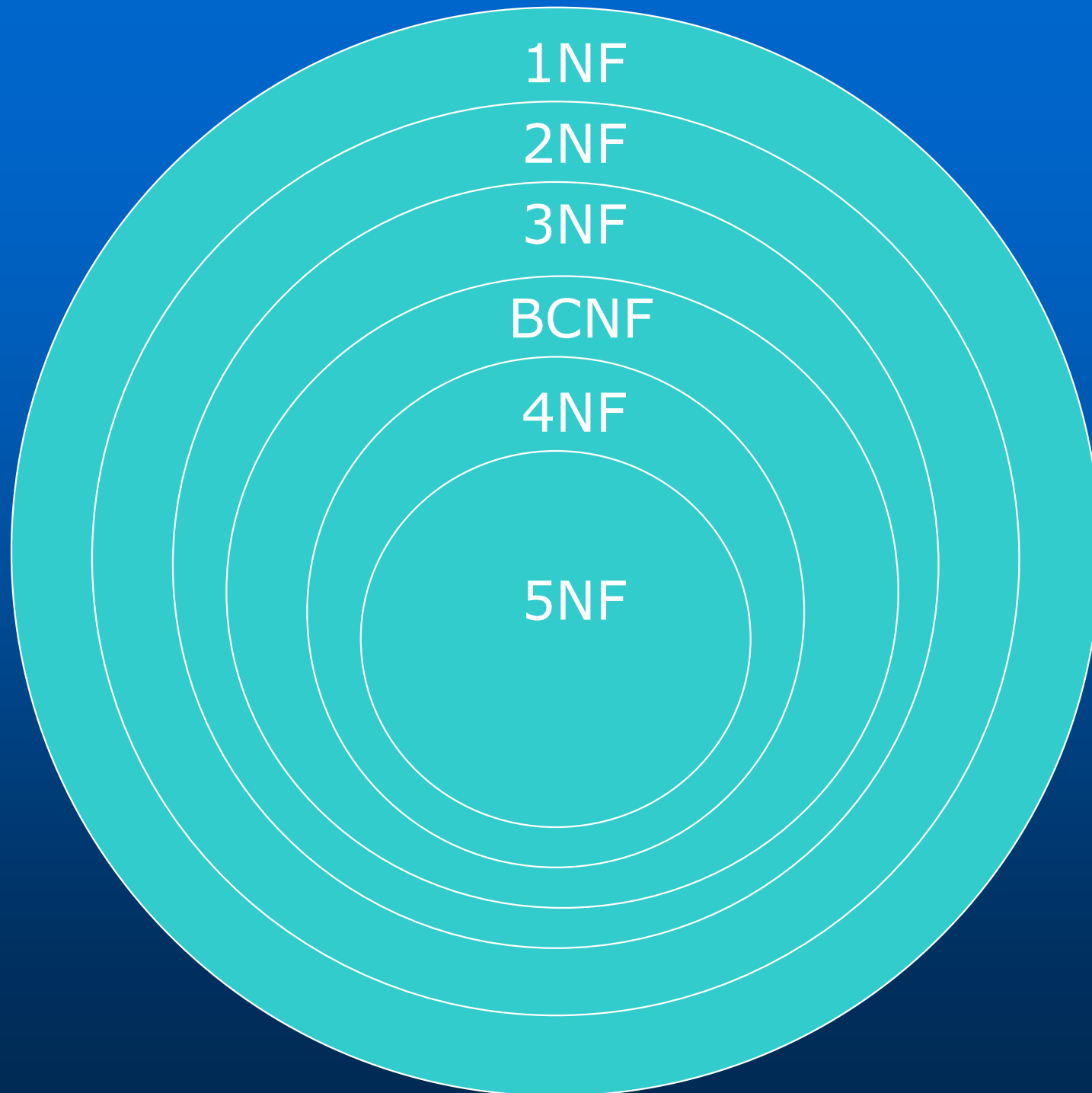
低一级范式的关系模式，可通过模式分解转换为高一级范式的若干个关系模式，此过程称为规范化。

例如：关系模式S(SNO, SN, SD, MN, CN, G)分解为：

S1(SNO, SN, SD)

SG(SNO, CN, G)

DEPT(SD, MN)



5.2.5 2NF

定义5.6 若 $R \in 1NF$ ，且每一个非主属性完全函数依赖于码，则： $R \in 2NF$

什么样子的模式是2NF，不好一下说清楚，但可以举反例，看什么样子的模式不是2NF。

例如：关系模式 $S(SNO, SN, SD, MN, CN, G)$ 的码为 (SNO, CN) 。

函数依赖有：

$$SNO \rightarrow SN, (SNO, CN) \xrightarrow{p} SN$$

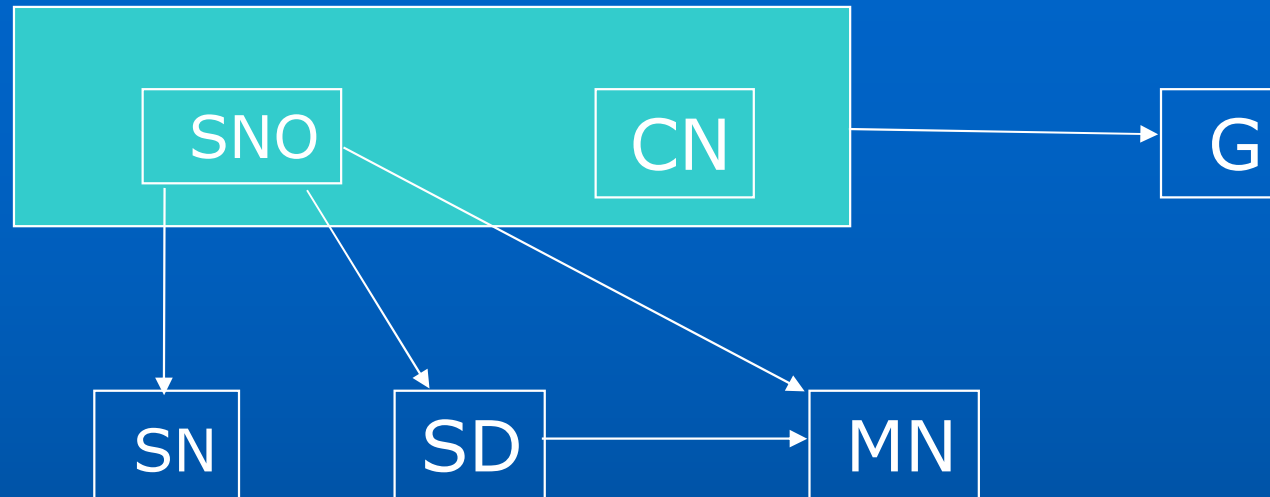
$$SNO \rightarrow SD, (SNO, CN) \xrightarrow{p} SD$$

$$SNO \rightarrow MN, (SNO, CN) \xrightarrow{p} MN$$

$$(SNO, CN) \xrightarrow{f} G$$

其中有部分依赖，不符合2NF的定义，因此 $S \notin 2NF$ 。

函数依赖图为：



存在的问题：

插入异常： 某学生刚报到还未选课，无CN，而CN是码不能空，因此该学生的元组无法插入。

删除异常： 某学生只选了一门课，后来要退掉，要删除CN，而CN是主属性，要删必须删掉整个元组。

修改复杂： (冗余度大) 某学生要转系，不但要修改系别，还要修改系主任，而且可能要修改多次，因为该学生可能选了好几门课。

解决的办法———投影分解：

例如：上例的关系模式 $S(SNO, SN, SD, MN, CN, G)$
的码为 (SNO, CN)

其中非主属性可分为两大类：

$\left\{ \begin{array}{ll} \text{完全函数依赖} & G \\ \text{部分函数依赖} & SN, SD, MN \end{array} \right.$

将关系模式 S 分解成两个关系模式：

$S1(\underline{SNO}, \underline{CN}, G)$ 码是 (SNO, CN)

$S2(\underline{SNO}, SN, SD, MN)$ 码是 SNO

这样非主属性对每个关系模式的码都是完全函数依赖，
符合2NF的定义，因此 $S1 \in 2NF$ ， $S2 \in 2NF$

关系模式分解后函数依赖图为：

